

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет
ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Основы профессиональной деятельности

Лабораторная работа №3

Вариант 1089

Выполнила

Розова Елена Алексеевна

Р3110

Проверила

Блохина Елена Николаевна

Преподаватель факультета ПИиКТ

г. Санкт-Петербург 2025г

Задание

По выданному преподавателем варианту восстановить текст заданного варианта программы, определить предназначение и составить описание программы, определить область представления и область допустимых значений исходных данных и результата, выполнить трассировку программы.

Введите номер варианта

1089

226:	023B		234:	F403
227:	A000		235:	0400
228:	E000		236:	0400
229:	0200		237:	7AF1
22A:	+ 0200		238:	8228
22B:	EEFD		239:	CEF6
22C:	AF04		23A:	0100
22D:	EEFA		23B:	0200
22E:	4EF7		23C:	0581
22F:	EEF7		23D:	822C
230:	ABF6		23E:	F600
231:	0480			
232:	F405			
233:	0480			

Основные этапы выполнения

Таблица команд

Адрес	Код команд	Мнемоника	Комментарии
22A	0200	CLA	Очистка аккумулятора
22B	EEFD	ST (IP-3)	Запись значения из аккумулятора в ячейку $IP+FD = 22C+FFD = 229$
22C	AF04	LD #4	Запись в аккумулятор при прямой загрузке 04
22D	EEFA	ST(IP-6)	Запись значения из аккумулятора в ячейку $IP+FA = 22E+FFA = 228$
22E	4EF7	ADD (IP-9)	Сложение Аккумулятора с ячейкой 226
22F	EEF7	ST (IP-9)	Запись значения из аккумулятора в ячейку 227
230	ABF6	LD -(IP-10)	Загружает ячейку с номером -1, лежащим в ячейке 227, это последний элемент массива, а
231	0480	ROR	Сдвиг вправо + C
232	F405	BHIS IP+5	Переход на 5
233	0480	ROR	Сдвиг вправо
234	F403	BHIS IP+3	Переход на 3
235	0400	ROL	Сдвиг влево
236	0400	ROL	Сдвиг влево
237	7AF1	CMP IP-15	Флаги (не важно), главное, что он считает в 229(при каждом выполнении этой команды +1 к 229)
238	8228	LOOP 228	Цикл выполняется
239	CEF6	JUMP (IP-10)	Прыгаем на 230
23A	0100	HLT	Останов. Останавливает выполнение программы

Описание программы, формула

Программа предназначена для подсчета количества элементов, кратных 4 одномерного массива длиной 4.

ОП :

$0 \leq 226, 227 \leq 2^{11} - 1$ (адрес последнего элемента массива и текущей)

Элементы массива – $[-2^{15}; 2^{15} - 1]$

$228 = \text{const}$ (размер)

$0 \leq 229 \leq 2^{11} - 1$ (результат)

Адреса Элементы массива $\in [0, 22A-4]; [23B, 7FF - 4]$

Область допустимых значений

$-2^{15} \leq 23B-23E \leq 2^{15} - 1$

$0 \leq 228 \leq 4$

$0 \leq 229 \leq 4$

Место расположения данных в памяти

226-229 – исходные данные;

23B – 23E - массив;

226 - адрес последнего элемента массива

227 – адрес текущей ячейки;

229 – итоговый результат;

22A – 23A – команды.

Адрес первой и последней

22A, 23A

Новые исходные данные для ТТ

Адрес первого элемента массива 002

Элементы массива

-4

-1

5

9

Таблица трассировки:

Выполняема я команда		Содержимое регистров процессора после выполнения команды.								Ячейка, содержимое которой изменилось после выполнения команды	
Адрес	Код	IP	CR	AR	DR	SP	BR	AC	NZV C	Адрес	Новый код
22A	0200	22 B	0200	22 A	0200	00 0	022A	0000	0100		
22B	EEF D	22 C	EEF D	229	0200	00 0	FFF D	0000	0100	229	0000
22C	AF04	22 D	AFO 4	22 C	0004	00 0	0004	0004	0000		
22D	EEF A	22E	EEF A	228	0004	00 0	FFF A	0004	0000	228	0004
22E	4EF7	22F	4EF7	226	0002	00 0	FFF7	0006	0000		
22F	EEF7	230	EEF7	227	0006	00 0	FFF7	0006	0000	227	0006
230	ABF 6	231	ABF 6	23E	0009	00 0	FFF6	0009	0000	227	0005
231	0480	232	0480	231	0480	00 0	0231	0004	0001		
232	F405	238	F405	232	F405	00 0	0005	0004	0001		
238	8228	239	8228	228	0000	00 0	0000	0004	0001	228	0003
239	CEF6	230	CEF6	229	0230	00 0	FFF6	0004	0001		
230	ABF 6	231	ABF 6	004	0005	00 0	FFF6	0005	0000	227	0004
231	0480	232	0480	231	0480	00 0	0231	0002	0001		
232	F405	238	F405	232	F405	00 0	0005	0002	0001		
238	8228	239	8228	228	0000	00 0	0000	0002	0001	228	0002

239	CEF6	230	CEF6	229	0230	00 0	FFF6	0002	0001		
230	ABF 6	231	ABF 6	003	FFF E	00 0	FFF6	FFFF	1000	227	0003
231	0480	232	0480	231	0480	00 0	0231	7FFF	0011		
232	F405	238	F405	232	F405	00 0	0005	7FFF	0001		
238	8228	239	8228	228	0003	00 0	0000	3FFF	1001	228	0001
239	CEF6	230	CEF6	229	0230	00 0	FFF6	3FFF	0001		
230	ABF 6	231	ABF 6	23E	FFF C	00 0	FFF6	FFF C	1000	227	0002
231	0480	232	0480	231	0480	00 0	0231	7FFE	0000		
232	F405	233	F405	232	F405	00 0	0232	7FFE	0000		
233	0480	234	0480	233	0480	00 0	0233	3FFF	0000		
234	F403	235	F403	234	F403	00 0	0234	3FFF	0000		
235	0400	236	0400	235	0400	00 0	0235	7FFE	0000		
236	0400	237	0400	236	0400	00 0	0236	FFF C	1000		
237	7AF1	238	7AF1	000	0000	00 0	FFF1	FFF C	1001	229	0001
238	8228	239	8228	228	0003	00 0	0001	FFF C	1001	228	0000
23A	0100	23 B	0100	23 A	0100	00 0	23A	FFF C	1001		

Дополнительное задание

Адрес	Код команд	Мнемоника	Комментарии
22A	0200	CLA	Очистка аккумулятора
22B	EEFD	ST (IP-3)	Запись значения из аккумулятора в ячейку $IP+FD = 22C+FFD = 229$
22C	AF04	LD #4	Запись в аккумулятор при прямой загрузке 04
22D	EEFA	ST(IP-6)	Запись значения из аккумулятора в ячейку $IP+FA = 22E+FFA = 228$
22E	4EF7	ADD (IP-9)	Сложение Аккумулятора с ячейкой 226
22F	EEF7	ST (IP-9)	Запись значения из аккумулятора в ячейку 227
230	ABF6	LD -(IP-10)	Загружает ячейку с номером -1, лежащим в ячейке 227, это последний элемент массива, а
231	0480	ROR	Сдвиг вправо + C
232	F405	BHIS IP+5	Переход на 5
233	0480	ROR	Сдвиг вправо
234	F403	BHIS IP+3	Переход на 3
235	0400	ROL	Сдвиг влево
236	0400	ROL	Сдвиг влево
237	7AF1	CMP IP-15	Флаги (не важно), главное, что он считает в 229(при каждом выполнении этой команды +1 к 229)
238	A228	LD 228	Загружаем 228 в аккумулятор
239	0740	DEC	
23A	E228	ST 228	
23B	7CFE	CMP (SP-1)	Сравниваем аккумулятор со стеком
23C	F001	BEQ (IP+1)	Если $Z==1$ то на 23C, иначе на JUMP
23D	CEF2	JUMP (IP-14)	Прыгаем на 230
23E	0100	HLT	Останов. Останавливает выполнение программы

Выполняема я команда	Содержимое регистров процессора после выполнения команды.	Ячейка, содержимое
-------------------------	--	-----------------------

										которой изменилось после выполнения команды	
Адрес	Код	IP	CR	AR	DR	SP	BR	AC	NZV C	Адрес	Новый код
22A	0200	22B	0200	22A	0200	000	022A	0000	0100		
22B	EEFD	22C	EEFD	229	0200	000	FFF D	0000	0100	229	0000
22C	AF04	22D	AFO4	22C	0004	000	0004	0004	0000		
22D	EEFA	22E	EEFA	228	0004	000	FFF A	0004	0000	228	0004
22E	4EF7	22F	4EF7	226	0002	000	FFF7	0006	0000		
22F	EEF7	230	EEF7	227	0006	000	FFF7	0006	0000	227	0006
230	ABF6	231	ABF6	23E	0009	000	FFF6	0009	0000	227	0005
231	0480	232	0480	231	0480	000	0231	0004	0001		
232	F405	238	F405	232	F405	000	0005	0004	0001		
238	A228	239	A228	228	0004	000	0238	0004	0001		
239	0740	23A	0740	239	0740	000	0239	0003	0001		
23A	E228	23B	E228	228	0003	000	023A	0003	0001	228	0003
23B	7CFE	23C	7CFE	7FE	0000	000	FFFE	0003	0001		
23C	F001	23D	F001	23C	F001	000	0001	0003	0001		
23D	CEF6	230	CEF6	229	0230	000	FFF6	0003	0001		
230	ABF6	231	ABF6	004	0005	000	FFF6	0005	0000	227	0004
231	0480	232	0480	231	0480	000	0231	0002	0001		
232	F405	238	F405	232	F405	000	0005	0002	0001		
238	A228	239	A228	228	0003	000	0238	0003	0001		
239	0740	23A	0740	239	0740	000	0239	0002	0001		
23A	E228	23B	E228	228	0002	000	023A	0002	0001	228	0002

23B	7CFE	23C	7CFE	7FE	0000	000	FFFE	0002	0001		
23C	F001	23D	F001	23C	F001	000	0001	0002	0001		
23D	CEF6	230	CEF6	229	0230	000	FFF2	0002	0001		
230	ABF6	231	ABF6	003	FFF E	000	FFF6	FFFF	1001	227	0003
231	0480	232	0480	231	0480	000	0231	7FFF	1001		
232	F405	238	F405	232	F405	000	0005	7FFF	0001		
238	A228	239	A228	228	0002	000	0238	0002	0001		
239	0740	23A	0740	239	0740	000	0239	0001	0001		
23A	E228	23B	E228	228	0003	000	023A	0001	0001	228	0001
23B	7CFE	23C	7CFE	7FE	0000	000	FFFE	0001	0001		
23C	F001	23D	F001	23C	F001	000	0001	0001	0001		
23D	CEF6	230	CEF6	229	0230	000	FFF6	0001	0001		
230	ABF6	231	ABF6	23E	FFFC	000	FFF6	FFFC	1000	227	0002
231	0480	232	0480	231	0480	000	0231	7FFE	0000		
232	F405	233	F405	232	F405	000	0232	7FFE	0000		
233	0480	234	0480	233	0480	000	0233	3FFF	0000		
234	F403	235	F403	234	F403	000	0234	3FFF	0000		
235	0400	236	0400	235	0400	000	0235	7FFE	0010		
236	0400	237	0400	236	0400	000	0236	FFFC	1011		
237	7AF1	238	7AF1	000	0000	000	FFF1	FFFC	1001	229	0001
238	A228	239	A228	228	0004	000	0238	0001	1001		
239	0740	23A	0740	239	0740	000	0239	0000	0101		
23A	E228	23B	E228	228	0003	000	023A	0000	0101	228	0000
23B	7CFE	23C	7CFE	7FE	0000	000	FFFE	0000	0101		

23C	F001	23 D	F001	23 C	F001	00 0	0001	0000	0101		
23E	0100	23 B	0100	23E	0100	00 0	23E	0000	0101		

Dr-1-->Dr, Dr->Ram, Dr-1->BF, if BR(15)==1, ip=ip+1